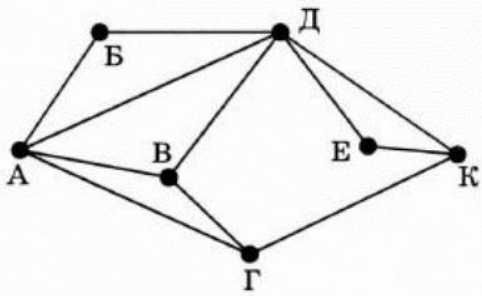


Задание №1

1. (Крылов, 20в) На рисунке схема дорог Н-ского района изображена в виде графа, в таблице содержатся сведения о протяжённости каждой из этих дорог (в километрах).

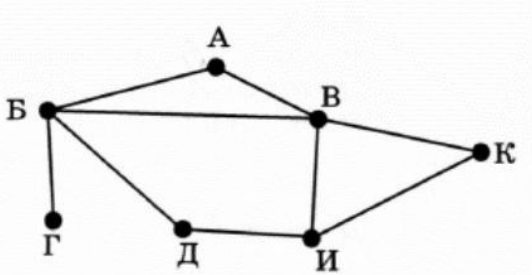
		Номер пункта						
		1	2	3	4	5	6	7
Номер пункта	1			22				11
	2			23	14		45	
	3	22	23		5	47		77
	4		14	5				
	5			47			4	33
	6		45			4		19
	7	11		77		33	19	



Так как таблицу и схему рисовали независимо друг от друга, то нумерация населённых пунктов в таблице никак не связана с буквенными обозначениями на графе. Определите, какова протяжённость дороги из пункта Д в пункт А. В ответе запишите целое число – так, как оно указано в таблице.

2. (Крылов, 18в) На рисунке схема дорог Н-ского района изображена в виде графа, в таблице содержатся сведения о протяжённости каждой из этих дорог (в километрах).

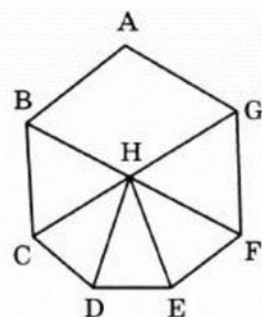
		Номер пункта						
		1	2	3	4	5	6	7
Номер пункта	1					15	17	
	2			5		22		
	3		5				9	11
	4					4		
	5	15	22		4		10	
	6	17		9		10		14
	7			11			14	



Так как таблицу и схему рисовали независимо друг от друга, то нумерация населённых пунктов в таблице никак не связана с буквенными обозначениями на графе. Определите, какова протяжённость дороги из пункта А в пункт Б. В ответе запишите целое число – так, как оно указано в таблице.

3. (Крылов, 13в) На рисунке изображена схема дорог Н-ского района. В таблице звёздочкой обозначено наличие дороги из одного населённого пункта в другой. Отсутствие звёздочки означает, что такой дороги нет.

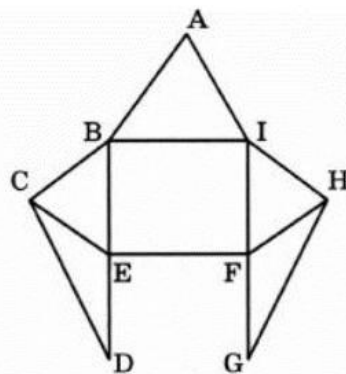
		Номер пункта							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Номер пункта	1			*	*			*	
	2			*	*				*
	3	*	*						
	4	*	*			*	*	*	*
	5				*		*	*	
	6				*	*			*
	7	*			*	*			
	8		*		*		*		



Так как таблицу и схему рисовали независимо друг от друга, то нумерация населённых пунктов в таблице никак не связана с буквенными обозначениями на графе. Определите, какие номера населённых пунктов в таблице могут соответствовать населённым пунктам D и E на схеме. В ответе запишите эти два номера в возрастающем порядке без пробелов и знаков препинания.

4. (Крылов, 14в) На рисунке изображена схема дорог Н-ского района. В таблице звёздочкой обозначено наличие дороги из одного населённого пункта в другой. Отсутствие звёздочки означает, что такой дороги нет.

		Номер пункта								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Номер пункта	1					*	*	*		*
	2			*	*		*			*
	3		*		*					*
	4		*	*						
	5	*								*
	6	*	*					*	*	
	7	*					*		*	
	8						*	*		
	9	*	*	*		*				



Так как таблицу и схему рисовали независимо друг от друга, то нумерация населённых пунктов в таблице никак не связана с буквенными обозначениями на графе. Определите, какие номера населённых пунктов в таблице могут соответствовать населённым пунктам E и F на схеме. В ответе запишите эти два номера в возрастающем порядке без пробелов и знаков препинания.

5. В терминологии сетей TCP/IP маска сети – это двоичное число, меньшее 2^{32} ; в маске сначала (в старших разрядах) стоят единицы, а затем с некоторого места нули. Маска определяет, какая часть IP-адреса узла сети относится к адресу сети, а какая – к адресу самого узла в этой сети. Обычно маска записывается по тем же правилам, что и IP-адрес – в виде четырёх байт, причём каждый байт записывается в виде десятичного числа. Адрес сети получается в результате применения поразрядной конъюнкции к заданному IP-адресу узла и маске.

Например, если IP-адрес узла равен 131.32.255.131, а маска равна 255.255.240.0, то адрес сети равен 131.32. 240.0.

Для узла с IP-адресом 147.132.56.124 адрес сети равен 147.132.48.0. Чему равен третий слева байт маски? Ответ запишите в виде десятичного числа.

240

6. Для узла с IP-адресом 155.99.138.55 адрес сети равен 155.99.128.0. Найдите наименьшее (наибольшее) возможное количество единиц в двоичной записи маски подсети. 17(20)

7. Для узла с IP-адресом 211.193.32.53 адрес сети равен 211.193.32.0. Для скольких различных значений маски это возможно?

8

8. Если маска подсети 255.255.240.0 и IP-адрес компьютера в сети 217.216.215.101, то номер компьютера в сети равен _____

1893

9. Для некоторой подсети используется маска 255.255.252.0. Сколько различных адресов компьютеров теоретически допускает эта маска, если два адреса (адрес сети и широковещательный) не используют?

1022

10. Для узла с IP-адресом 166.174.85.182 адрес сети равен 166.174.85.128. Чему равно наименьшее количество возможных адресов в этой сети?

64

11. Для узла с IP-адресом 166.174.84.182 адрес сети равен 166.174.84.0. Чему равно наибольшее количество возможных адресов в этой сети?

1024

12. В терминологии сетей TCP/IP маской сети называется двоичное число, которое показывает, какая часть IP-адреса узла сети относится к адресу сети, а какая — к адресу узла в этой сети. Адрес сети получается в результате применения поразрядной конъюнкции к заданному адресу узла и его маске.

Широковещательным адресом называется специализированный адрес, в котором на месте нулей в маске стоят единицы. Адрес сети и широковещательный адрес не могут быть использованы для адресации сетевых устройств.

Сеть задана IP-адресом одного из входящих в неё узлов 234.185.92.147 и сетевой маской 255.255.255.192.

Найдите наибольший в данной сети IP-адрес, который может быть назначен компьютеру. В ответе укажите найденный IP-адрес без разделителей.

Например, если бы найденный IP-адрес был равен 111.22.3.44, то в ответе следовало бы записать 11122344.

23418592190

13. (ЕГЭ 2024 день 1) В терминологии сетей TCP/IP маской сети называют двоичное число, которое показывает, какая часть IP-адреса узла сети относится к адресу сети, а какая — к адресу узла в этой сети. Адрес сети получается в результате применения поразрядной конъюнкции к заданному адресу узла и маске сети.

Сеть задана IP-адресом 166.192.0.0 и маской сети 255.252.0.0

Сколько в этой сети IP-адресов, для которых количество единиц в двоичной записи IP-адреса не кратно 2? В ответе укажите только число.

131072

14. (ЕГЭ 2024 день 2) Сеть задана IP-адресом 214.181.62.141 и сетевой маской 255.255.255.240. Сколько в этой сети IP-адресов, для которых количество единиц в двоичной записи IP - адреса **НЕ кратно 4**? В ответе укажите только число.

14

15. (ЕГЭ 2024 день 2) Сеть задана IP-адресом 199.171.0.0 и маской сети 255.240.0.0. Сколько в этой сети IP-адресов, для которых количество единиц в двоичной записи IP-адреса **кратно 5**? В ответе укажите только число.

204820

16. (ЕГЭ 2024 день 2) Сеть задана IP-адресом 217.33.14.0 и маской сети 255.255.252.0. Сколько в этой сети IP-адресов, для которых количество единиц в двоичной записи IP-адреса **не кратно 3**? В ответе укажите только число.

683

17. (ЕГЭ 2024 день 2) Сеть задана IP-адресом 177.17.170.0 и маской сети 255.255.248.0. Сколько в этой сети IP-адресов, для которых количество единиц в двоичной записи IP-адреса **кратно 11**? В ответе укажите только число.

55

18. Сеть задана IP-адресом 200.229.129.55 и маской сети 255.254.0.0. Сколько в этой сети IP-адресов, для которых в двоичной записи IP-адреса суммарное количество единиц в правых двух байтах более чем вдвое превосходит суммарное количество единиц в левых двух байтах. 17

19. Сеть задана IP-адресом 56.141.128.222 и маской сети 255.255.252.0. Сколько в этой сети узлов, для которых в двоичной записи IP-адреса суммарное количество единиц в левых двух байтах не больше суммарного чётного количества нулей в правых двух байтах. 502

20. Сеть задана IP-адресом 183.192.A.0, где A — некоторое допустимое для записи адреса число, а маска сети 255.255.252.0. Определите минимальное значение A, для которого для всех IP-адресов этой сети в двоичной записи IP-адреса суммарное количество единиц в правых двух байтах больше трёх. 60